

Laboratorio Modulo 5

Soluzioni

Ottavia Epifania

Table of contents

Introduzione	1
Esercizi	2
Esercizio 1:	2
Esercizio 2:	3
Esercizio 3:	4
Esercizio 4:	6
Esercizio 5:	7
Esercizio 6:	9
Esercizio 7:	10
Esercizio 8:	11
Esercizio 9:	13
Esercizio 10:	14

Introduzione

Questo laboratorio utilizza un set di dati associato a variabili legate ad una ricerca di psicologia cognitiva applicata. Nello specifico, in questa ricerca sono state raccolte delle misure di performance legate a due task (compiti) specifici per l'utilizzo di uno sportwatch. Ad un gruppo di *48 persone* (che non avevano mai utilizzato uno sportwatch in precedenza) è stato chiesto di eseguire i due compiti dopo una prima fase di familiarizzazione con l'oggetto durata 15'. Nel primo task (compito di sincronizzazione) veniva richiesto alla persona di sincronizzare il workout "corsa" dello sportwatch attraverso il Bluetooth Smart del proprio smartphone. Nel secondo task (compito di selezione) veniva richiesto di attivare nell'interfaccia grafica dello sportwatch 3 campi specifici (distanza percorsa, misura battito cardiaco, lap time). Per ciascuno dei due task venivano misurate le seguenti variabili di performance: 1) Successo (codificata come variabile dicotomica 0/1: il valore 1 indica che la persona aveva correttamente

eseguito il compito) 2) Time-on-task (tempo di esecuzione del compito, inteso come tempo impiegato dall'individuo per completare correttamente il task o per abbandonare senza successo il task), questa variabile era misurata in secondi. Infine, la prova veniva eseguita in due fasi temporali distinte (t1 e t2). Nello specifico, nella seconda fase (t2) i due task venivano ripetuti per una seconda volta a distanza di 24h dalla prima prova (questo per valutare se vi fosse stato un qualche grado di apprendimento legato all'uso dello smartwatch).

Le variabili nel file di dati `DATASW2.csv` sono le seguenti:

1. **Gender** (sesso della persona): m oppure f
2. **Age** (età espressa in anni)
3. **SuccT1t1** (variabile successo del primo task nella fase temporale 1)
4. **SuccT1t2** (variabile successo del primo task nella fase temporale 2)
5. **SuccT2t1** (variabile successo del secondo task nella fase temporale 1)
6. **SuccT2t2** (variabile successo del secondo task nella fase temporale 2)
7. **TT1t1** (time-on-task del primo task nella fase temporale 1)
8. **TT1t2** (time-on-task del primo task nella fase temporale 2)
9. **TT2t1** (time-on-task del secondo task nella fase temporale 1)
10. **TT2t2** (time-on-task del secondo task nella fase temporale 2)

Esercizi

Negli esercizi che seguono precedere le analisi statistico-inferenziali con opportuni metodi grafici.

Esercizio 1:

Si assegni il dataset al data frame `D` (utilizzare la funzione `read.csv()` e non `read.csv2()` in quanto il file di dati è stato creato in un Excel che utilizzava il “.” come separatore decimale). Visualizzare le statistiche descrittive di base delle variabili del data frame.

```
D <- read.csv("DATASW2.csv")
head(D)
```

	Gender	Age	SuccT1t1	SuccT1t2	SuccT2t1	SuccT2t2	TT1t1	TT1t2	TT2t1	TT2t2
1	m	22	1	1	0	0	9.32	5.77	29.05	27.83
2	m	29	1	1	0	1	21.44	17.06	37.71	34.82
3	m	34	1	0	0	0	19.95	15.06	37.10	32.89
4	f	21	0	1	0	1	17.25	14.51	40.33	35.29
5	f	19	1	1	1	1	10.25	6.14	24.73	23.64
6	m	45	0	1	0	0	17.93	15.97	46.51	41.82

```
D$Gender = as.factor(D$Gender)
```

```
summary(D)
```

Gender	Age	SuccT1t1	SuccT1t2	SuccT2t1
f:19	Min. :18.00	Min. :0.0000	Min. :0.0000	Min. :0.0000
m:29	1st Qu.:22.75	1st Qu.:0.0000	1st Qu.:1.0000	1st Qu.:0.0000
	Median :29.50	Median :1.0000	Median :1.0000	Median :0.0000
	Mean :33.79	Mean :0.6667	Mean :0.7917	Mean :0.1875
	3rd Qu.:44.00	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:0.0000
	Max. :63.00	Max. :1.0000	Max. :1.0000	Max. :1.0000

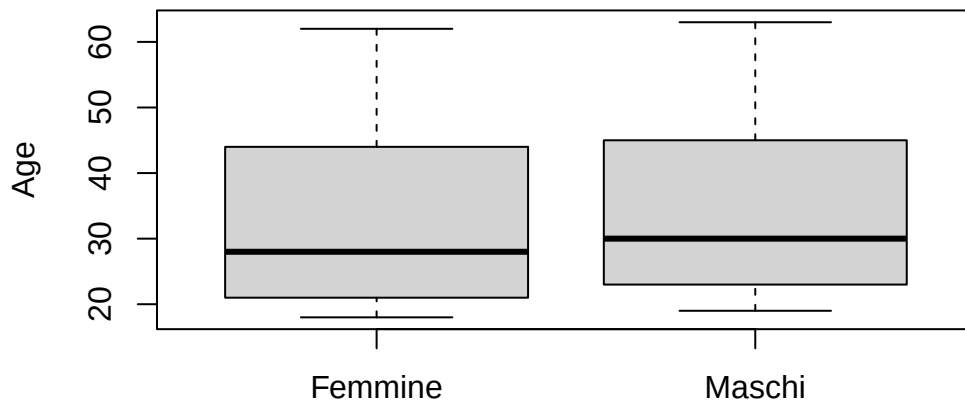
SuccT2t2	TT1t1	TT1t2	TT2t1
Min. :0.0000	Min. : 3.92	Min. : 1.940	Min. :24.73
1st Qu.:0.0000	1st Qu.:11.85	1st Qu.: 9.835	1st Qu.:34.58
Median :0.0000	Median :15.68	Median :12.620	Median :37.99
Mean :0.4583	Mean :15.77	Mean :12.309	Mean :39.82
3rd Qu.:1.0000	3rd Qu.:18.91	3rd Qu.:15.178	3rd Qu.:43.31
Max. :1.0000	Max. :26.99	Max. :19.490	Max. :62.50

TT2t2
Min. :23.64
1st Qu.:31.36
Median :34.95
Mean :36.09
3rd Qu.:39.18
Max. :57.81

Esercizio 2:

Verificare se l'età media delle donne sia significativamente differente da quella dei maschi.

```
boxplot(D$Age[D$Gender=="f"],
        D$Age[D$Gender=="m"],names=c("Femmine","Maschi"),ylab="Age")
```



```
# in alternativa
# boxplot(D$Age ~ D$Gender,ylab="Et?")
t.test(D$Age[D$Gender=="f"],D$Age[D$Gender=="m"])
```

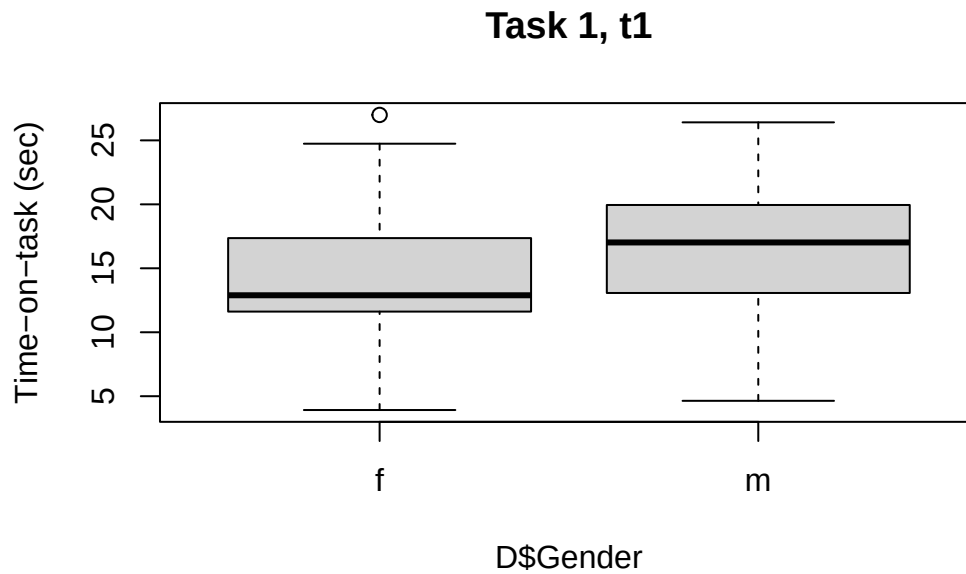
Welch Two Sample t-test

```
data: D$Age[D$Gender == "f"] and D$Age[D$Gender == "m"]
t = -0.28361, df = 38.426, p-value = 0.7782
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -8.533889  6.435886
sample estimates:
mean of x mean of y
 33.15789  34.20690
```

Esercizio 3:

Verificare se il tempo medio impiegato dal gruppo dei maschi nel primo task al tempo t1 sia significativamente differente da quello impiegato (per lo stesso task e allo stesso tempo) dal gruppo delle donne. Ripetere le analisi per il secondo task.

```
boxplot(D$TT1t1 ~ D$Gender,ylab="Time-on-task (sec)",main="Task 1, t1")
```



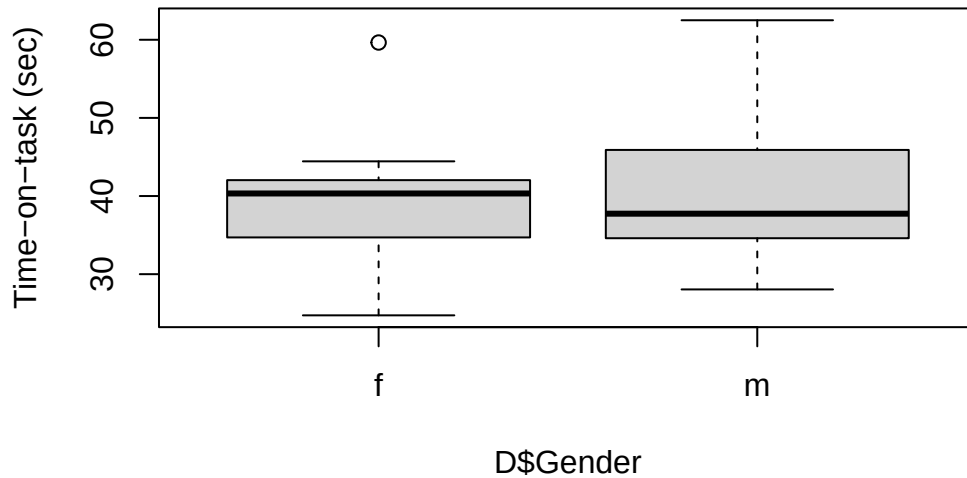
```
t.test(D$TT1t1[D$Gender=="f"],D$TT1t1[D$Gender=="m"])
```

Welch Two Sample t-test

```
data: D$TT1t1[D$Gender == "f"] and D$TT1t1[D$Gender == "m"]
t = -1.0584, df = 35.782, p-value = 0.297
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -5.289358  1.662389
sample estimates:
mean of x mean of y
 14.67789  16.49138
```

```
boxplot(D$TT2t1 ~ D$Gender,ylab="Time-on-task (sec)",main="Task 2, t1")
```

Task 2, t1



```
t.test(D$TT2t1[D$Gender=="f"],D$TT2t1[D$Gender=="m"])
```

Welch Two Sample t-test

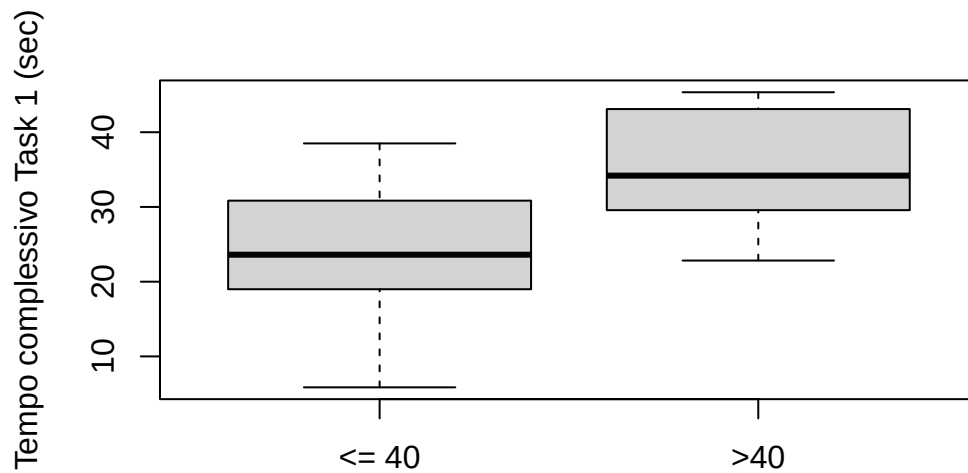
```
data: D$TT2t1[D$Gender == "f"] and D$TT2t1[D$Gender == "m"]
t = -0.39016, df = 44.288, p-value = 0.6983
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -5.542914  3.744584
sample estimates:
mean of x mean of y
 39.27842  40.17759
```

Esercizio 4:

Valutare se il tempo complessivo nel primo task sia significativamente superiore nel gruppo delle persone con età superiore ai 40 anni (rispetto a ≤ 40). Qui per tempo complessivo si intende la somma dei time-on-task nei due tempi t1 e t2.

```
TCT1 <- D$TT1t1 + D$TT1t2
```

```
boxplot(TCT1[D$Age <= 40],TCT1[D$Age > 40],names=c("<= 40",">40"),ylab="Tempo complessivo Ta
```



```
t.test(TCT1[D$Age <= 40],TCT1[D$Age > 40],alternative="less")
```

Welch Two Sample t-test

```
data: TCT1[D$Age <= 40] and TCT1[D$Age > 40]
t = -4.8603, df = 34.971, p-value = 1.224e-05
alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
95 percent confidence interval:
 -Inf -7.527007
sample estimates:
mean of x mean of y
 23.99613  35.53412
```

```
# in alternativa
# t.test(TCT1[D$Age > 40],TCT1[D$Age <= 40],alternative="greater")
```

Esercizio 5:

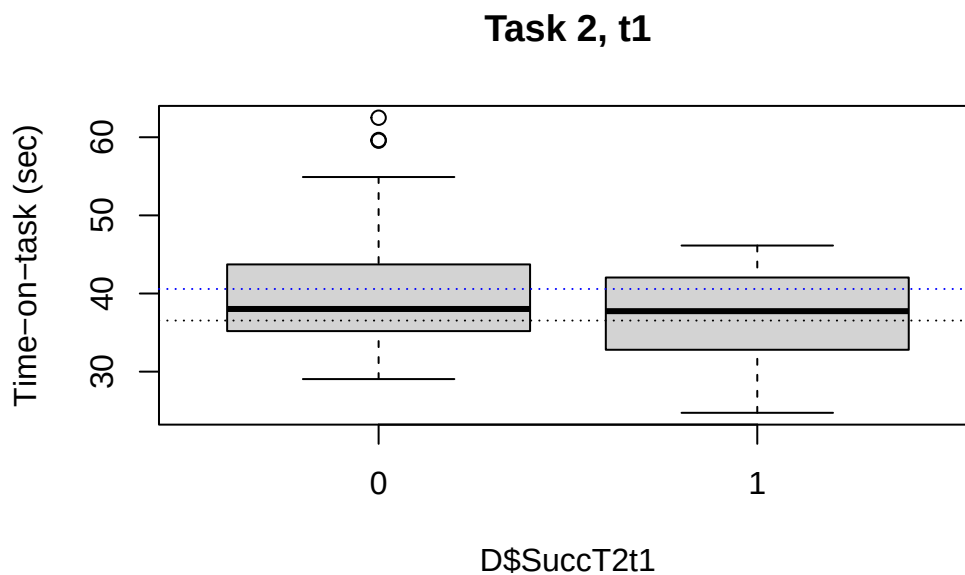
Il tempo impiegato dalle persone che hanno successo nel secondo task al tempo t1 è significativamente inferiore rispetto a coloro che falliscono (nel secondo task al tempo t1)?

```
boxplot(D$TT2t1 ~ D$SuccT2t1,ylab="Time-on-task (sec)",main="Task 2, t1")
t.test(D$TT2t1[D$SuccT2t1==1],D$TT2t1[D$SuccT2t1==0],alternative="less")
```

Welch Two Sample t-test

```
data: D$TT2t1[D$SuccT2t1 == 1] and D$TT2t1[D$SuccT2t1 == 0]
t = -1.4727, df = 13.255, p-value = 0.08208
alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
95 percent confidence interval:
 -Inf 0.8109699
sample estimates:
mean of x mean of y
 36.53889  40.57923
```

```
abline(mean(D$TT2t1[D$SuccT2t1==1]),0,lty=3) # posizione media campionaria per gruppo successo
abline(mean(D$TT2t1[D$SuccT2t1==0]),0,lty=3,col="blue") # posizione media campionaria per gruppo controllo
```

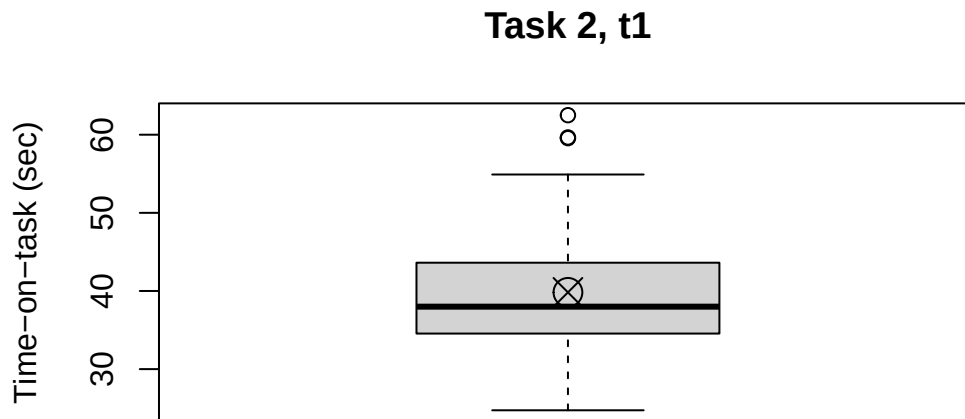


```
# notare come le posizioni di queste medie differiscano dalle posizioni delle mediane dei box
```

Esercizio 6:

Verificare se il tempo medio impiegato nel secondo task al tempo t1 sia significativamente superiore rispetto al valore della mediana campionaria calcolata sui tempi registrati al secondo task sempre al tempo t1.

```
boxplot(D$TT2t1,ylab="Time-on-task (sec)",main="Task 2, t1")
points(mean(D$TT2t1),pch=13, cex = 2) # posizione della media campionaria
```



```
t.test(D$TT2t1,mu=median(D$TT2t1),alternative="greater")
```

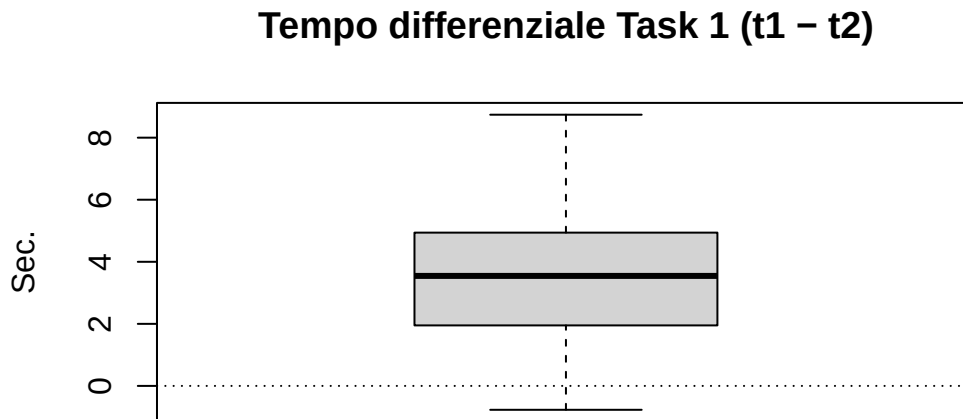
One Sample t-test

```
data: D$TT2t1
t = 1.5569, df = 47, p-value = 0.0631
alternative hypothesis: true mean is greater than 37.995
95 percent confidence interval:
 37.85298      Inf
sample estimates:
mean of x
 39.82167
```

Esercizio 7:

Vi è un miglioramento statisticamente significativo nella performance temporale (time-on-task) del primo compito (task) nel passare dalla fase t1 alla t2? Ripetere l'analisi anche per il secondo compito (task).

```
TT1D <- D$TT1t1 - D$TT1t2
boxplot(TT1D,main="Tempo differenziale Task 1 (t1 - t2)",ylab="Sec.")
abline(0,0,lty=3)
```



```
t.test(D$TT1t1,D$TT1t2,paired=T,alternative="greater")
```

Paired t-test

data: D\$TT1t1 and D\$TT1t2

t = 10.407, df = 47, p-value = 4.345e-14

alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0

95 percent confidence interval:

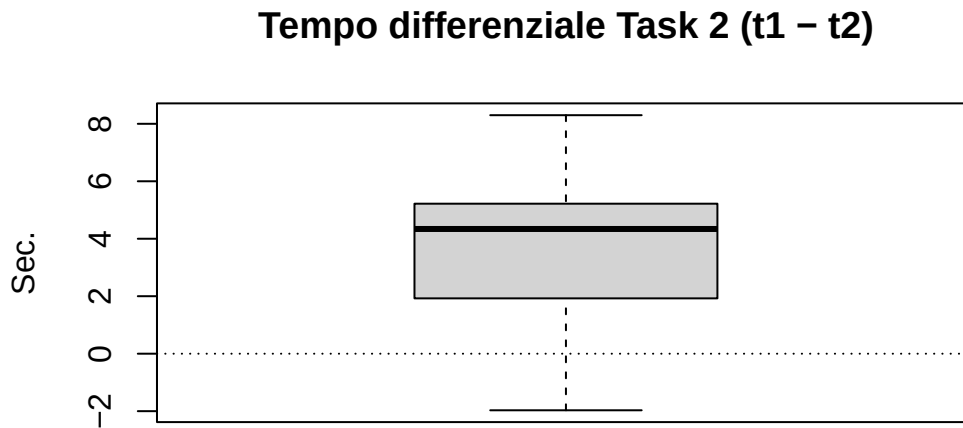
2.906004 Inf

sample estimates:

mean difference

3.464583

```
TT2D <- D$TT2t1 - D$TT2t2
boxplot(TT2D,main="Tempo differenziale Task 2 (t1 - t2)",ylab="Sec.")
abline(0,0,lty=3)
```



```
t.test(D$TT2t1,D$TT2t2,paired=T,alternative="greater")
```

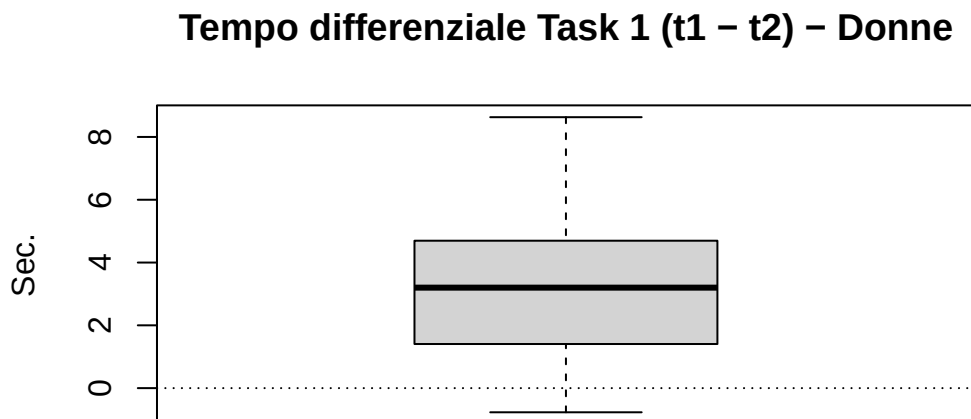
Paired t-test

```
data: D$TT2t1 and D$TT2t2
t = 10.386, df = 47, p-value = 4.647e-14
alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0
95 percent confidence interval:
 3.132819      Inf
sample estimates:
mean difference
 3.736458
```

Esercizio 8:

Ripetere l'esercizio 7, questa volta limitatamente al solo gruppo delle donne.

```
TT1Df <- D$TT1t1[D$Gender=="f"] - D$TT1t2[D$Gender=="f"]
boxplot(TT1Df,main="Tempo differenziale Task 1 (t1 - t2) - Donne",ylab="Sec.")
abline(0,0,lty=3)
```



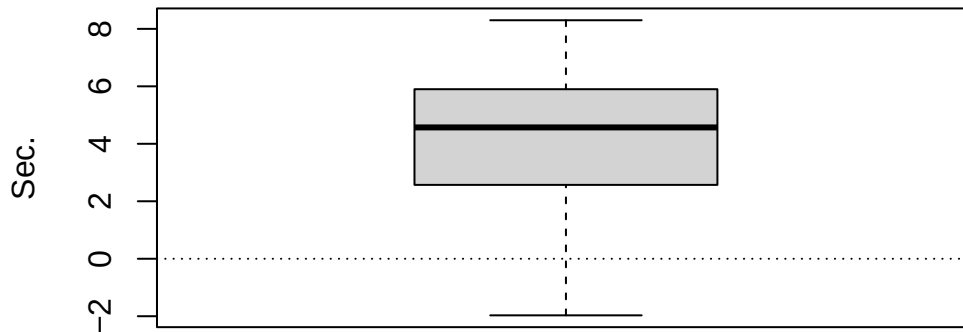
```
t.test(D$TT1t1[D$Gender=="f"],D$TT1t2[D$Gender=="f"],paired=T,alternative="greater")
```

Paired t-test

```
data: D$TT1t1[D$Gender == "f"] and D$TT1t2[D$Gender == "f"]
t = 5.8176, df = 18, p-value = 8.205e-06
alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0
95 percent confidence interval:
 2.319313      Inf
sample estimates:
mean difference
 3.304211
```

```
TT2Df <- D$TT2t1[D$Gender=="f"] - D$TT2t2[D$Gender=="f"]
boxplot(TT2Df,main="Tempo differenziale Task 2 (t1 - t2) - Donne",ylab="Sec.")
abline(0,0,lty=3)
```

Tempo differenziale Task 2 (t1 – t2) – Donne



```
t.test(D$TT2t1[D$Gender=="f"],D$TT2t2[D$Gender=="f"],paired=T,alternative="greater")
```

Paired t-test

```
data: D$TT2t1[D$Gender == "f"] and D$TT2t2[D$Gender == "f"]
t = 6.7309, df = 18, p-value = 1.306e-06
alternative hypothesis: true mean difference is greater than 0
95 percent confidence interval:
 3.13868      Inf
sample estimates:
mean difference
 4.227895
```

Esercizio 9:

Verificare se vi sia una associazione statisticamente significativa tra età (espressa in due classi: ≤ 40 e > 40) e l'ottenimento di un successo nel completamento del primo task alla fase t1. Ripetere l'analisi, questa volta relativamente alla fase t2.

```
# Eta categoriale
Ecat <- D$Age
```

```
Ecat[D$Age <= 40] <- 1
Ecat[D$Age > 40] <- 2
Ecat <- as.factor(Ecat)
TAB <- table(Ecat,D$SuccT1t1)
chisq.test(TAB)
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: TAB
X-squared = 6.0228, df = 1, p-value = 0.01412
```

```
TAB2 <- table(Ecat,D$SuccT1t2)
chisq.test(TAB2)
```

Warning in chisq.test(TAB2): L'approssimazione al Chi-quadrato potrebbe essere inesatta

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: TAB2
X-squared = 4.8331, df = 1, p-value = 0.02792
```

Esercizio 10:

Vi è una qualche relazione tra successo al task 2 alla fase t2 rispetto al genere della persona?
E rispetto al task 1 alla fase 1?

```
TAB3 <- table(D$Gender,D$SuccT2t2)
chisq.test(TAB3)
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: TAB3
X-squared = 1.1264, df = 1, p-value = 0.2885
```

```
TAB4 <- table(D$Gender,D$SuccT1t1)
chisq.test(TAB4)
```

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

data: TAB4

X-squared = 0.53358, df = 1, p-value = 0.4651